Problem K. 易碎的弹球

给定一个有 n 条边的凸多边形，里面有一个非常小的弹球，可以看作一个点，它从多边形内部或边界的某个位置开始，以正的恒定速度沿直线运动。

你可以在任何时刻激活凸多边形的一条边一瞬间。如果弹球在那个时刻恰好位于激活的边上（包括端点），它将被该边反弹。也就是说，相对于边所在的直线，入射角等于反射角。由于边是易碎的，每条边最多只能激活一次。

需要注意的是，如果弹球同时位于两条边上，你不能同时激活这两条边。然而，你可以快速连续激活这两条边。在这种情况下，弹球将被反弹两次，弹球的移动方向也会改变两次，而其位置和速度保持不变。你也可以选择只激活其中一条边或不激活任何边。

由于弹球也是易碎的，它最多只能承受 k 次反弹。你需要对于每个 $k = 0, 1, 2, \ldots, n$ 求出弹球在凸多边形内可以行进的最长路程。

Input

第一行包含一个整数 n $(3 \le n \le 6)$，表示凸多边形的顶点数量。

接下来的 n 行，其中第 i 行包含两个整数 x_i 和 y_i $(-100 \le x_i, y_i \le 100)$，表示凸多边形第 i 个顶点的坐标。

保证这 n 个顶点是按逆时针顺序给出的，并且任意三个顶点不共线。

Output

输出 $(n+1)$ 行，其中第 i 行包含一个实数，表示弹球在 $i-1$ 次反弹内可以行进的最长路程。

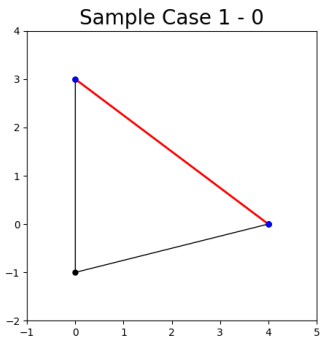
如果你的答案的绝对误差或相对误差不超过 10^{-6}，则将被视为正确。形式地说，假设你的输出为 a，标准答案为 b，当且仅当 $\frac{|a-b|}{\max(1,|b|)} \le 10^{-6}$ 时，你的输出会被接受。

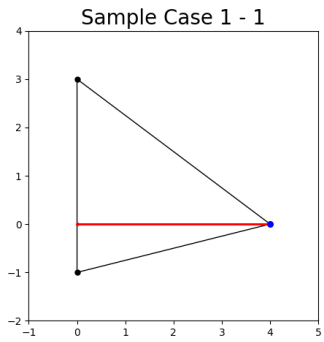
Examples

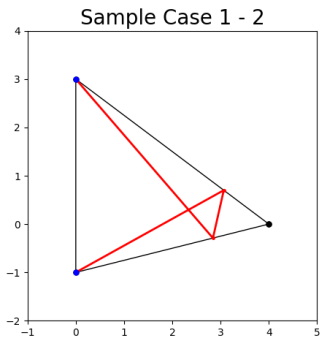
standard input	standard output
3 4 0 0 3 0 -1	5.000000000000000000 8.000000000000000000 8.868185038797563409 12.210024810881955830
3 4 0 0 3 0 2	5.000000000000000000 5.366563145999495272 6.111919138499425171 6.782203304416628317

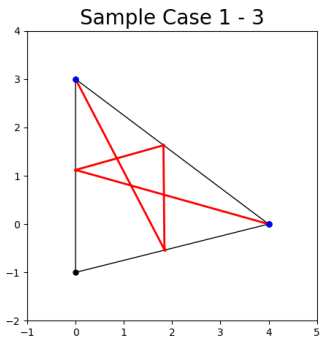
Note

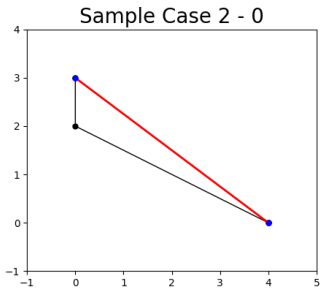
样例见下图。

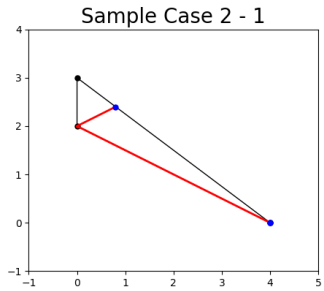

Sample Case 1 - 0

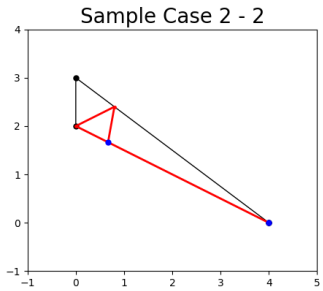

Sample Case 1 - 1

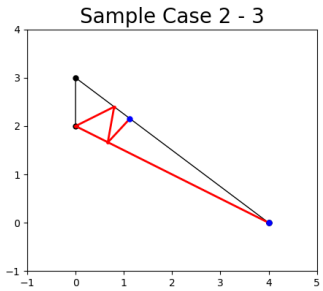

Sample Case 1 - 2


Sample Case 1 - 3


Sample Case 2 - 0


Sample Case 2 - 1


Sample Case 2 - 2


Sample Case 2 - 3